TheoInf1 Woche 9

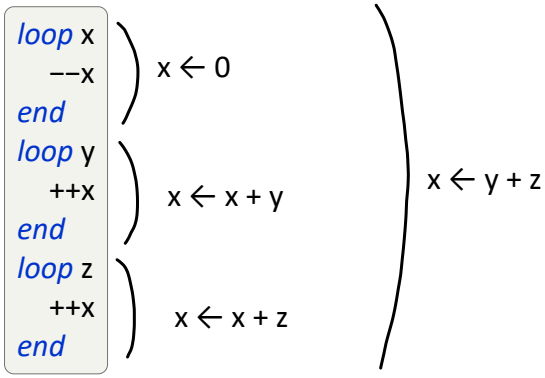
▸ Aufgabe 1: "reines" Loop

Schreiben Sie ein Loop-Programm, das folgende Operation durchführt:

$x \leftarrow y + z$

Dabei dürfen Sie nur die "reinen" Loop-Befehle ++, −−, *loop* … *end* und *stop* verwenden.

Lösung:



▸ Aufgabe 2: zusätzliche Vergleiche für extended Loop

Im Video wurden bereits extended Loop-Programme für die Vergleichsoperatoren = und ≠ beschrieben. Definieren Sie nun extended Loop-Programme für folgende Operationen:

1. x ← y < z

Lösung:

```
x ← z − y
if x > 0
   x ← true
else
   x ← false
end
```

Da alle Werte > 0 ohnehin als *true* interpretiert werden, kann man das auch kurz so schreiben:

```
x ← z − y
```

2. x ← y ≤ z

Lösungen:

```
x ← (y < z) or (y = z)
```

oder:

```
x ← not (z < y)
```

oder auch:

```
++z
x ← y < z
```

▸ Aufgabe 3: Loop-Programme verstehen

Sei Σ = {A, B, C}. Definieren Sie zu jedem der folgenden extended-Loop-Programme die Sprache ⊆ Σ*, die dieses Programm akzeptiert. Beschreiben Sie die Sprachen jeweils in "L = {…}"-Form.

1.

```
n ← len(in)
i ← 0
loop n
    if in[i] = "A"
        return true
    else
        return false
    end
    ++i
end
return false
```

Lösung:

L = {w ∈ Σ* | w beginnt mit A} = AΣ*

2.

```
n ← len(in)
i ← 0
loop n
    x ← in[i]
    ++i
    j ← n−i
    y ← in[j]
    if x ≠ y
        return false
    end
end
return true
```

Lösung:

L = {w ∈ Σ* | w ist ein Palindrom}